



Anwendungsarchitektur

Tim Schmitz
23.09.2026

Inhalt

Aufrufhierarchie	3
Architektur	3

Anwendungsarchitektur

Bei der Beispiel-Anwendung application handelt es sich um eine sehr kleine Stand-Alone-Applikation ohne Web-API oder User Interface. Allerdings ist es bereits notwendig, einige grundlegende architektonische Konzepte und Prinzipien zu beachten. Diese dienen dazu, die Anwendung verständlich und wartbar zu halten. Gleichzeitig kann die Applikation als Muster für weitergehende, komplexere Anwendungsmodelle verwendet werden.

Aufrufhierarchie

Die Aufrufhierarchie der Anwendung lautet wie folgt:

- Durch die Hauptklasse ApplicationMain wird die Anwendung von außen durch einen Akteur gestartet
- Die Hauptklasse ruft die Startklasse ApplicationStart als Wrapper der Anwendung
- Diese Startklasse delegiert die Initialisierung der Programmausführung an die Ladeklasse ApplicationBootstrap
- Die Ladeklasse ApplicationBootstrap lädt die Konfiguration über die entsprechende Klasse ApplicationConfig
- Im nächsten Schritt ermittelt die Ladeklasse den Hostnamen des physischen Geräts über die Klasse HostNameResolver
- Mittels des Hostnamen und der Konfiguration wird der passende Logging-Pfad über die Klasse LogPathResolver ermittelt, da dieser an den jeweiligen Nutzer des Geräts gebunden ist
- Danach wird von der Startklasse die eigentliche Ausführung der Anwendung, der ControlService, gestartet

Architektur

Die folgende Abbildung veranschaulicht die Architektur der Anwendung. Sie legt Statik und Dynamik der Anwendung fest; hierbei werden Pakete, Klassen und ein Akteur verwendet.

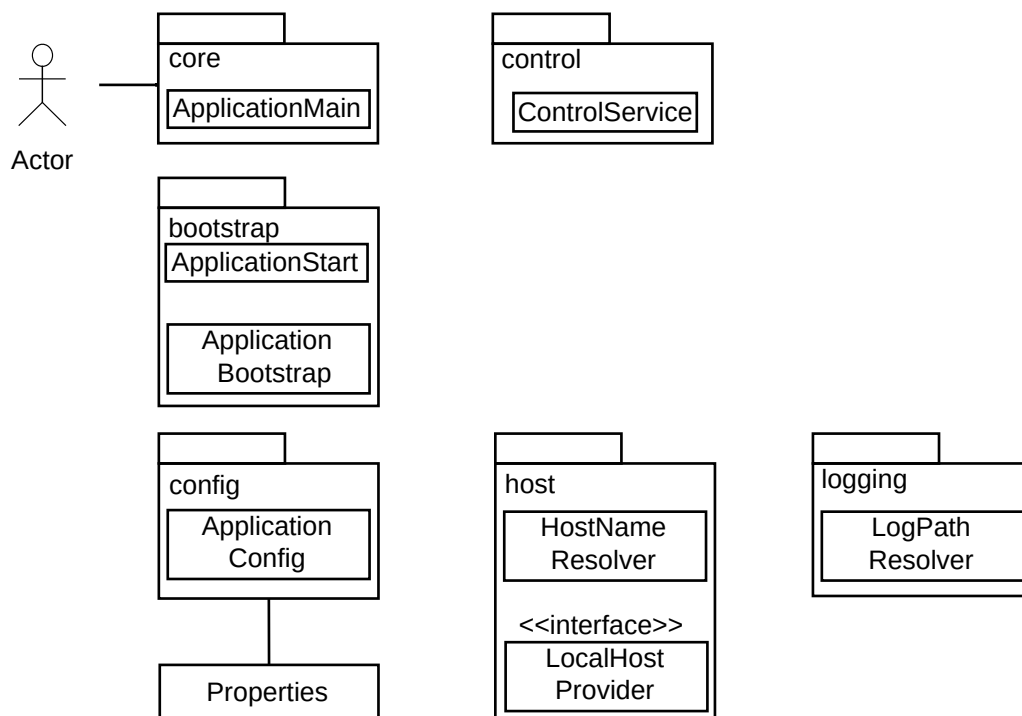


Abbildung 1: Anwendungsarchitektur

Pakete bündeln Klassen aufgrund ihrer Merkmale und Aufgaben. Dabei haben die Pakete folgende Funktionen:

core

Dieses Paket ist der Kern der Anwendung. Es besteht aus der Klasse `ApplicationMain`, die als Einstiegspunkt für die Anwendung und als Schnittstelle nach außen fungiert.

bootstrap

Dieses Paket beschreibt die Umladung der Anwendung. Dabei dient die Klasse `ApplicationStart` als Wrapper, ist also eine Umhüllung für die anderen Klassen der Anwendung. Sie ruft unmittelbar die Umladung `ApplicationBootstrap`. Wenn die Umladung durchgeführt ist, dann wird die Ausführung der Anwendung an den `ControlService` übergeben.

Die Umladung selbst verwendet die anderen drei Basispakete der Anwendung. Sie lädt die Anwendungskonfiguration, löst anschließend den Hostnamen auf und ermittelt aus diesem den Logging-Pfad.

config

Dieses Paket beinhaltet die Anwendungskonfiguration. Diese Klasse verwaltet die Konfigurationsdaten und verwendet dazu die Datei `application.properties`. Gemäß der Anzahl potentiell eingesetzter Hosts gibt es ebensoviele private Felder, die jeweils als Paar (PC-Namen und Logging-Pfad) an einen der möglichen Hosts gebunden sind.

Als Einstiegspunkt für das Laden der Anwendungskonfiguration dient die Methode `loadDefault()`. Sie delegiert an die Methode `load()`, welche die Properties-Datei lädt.

Die Zuweisung des jeweiligen Property aus der geladenen Datei an das entsprechende Feld der Klasse erfolgt über die Methode `getRequired()`, die aus dem übergebenen Schlüssel den korrespondierenden Wert der Properties-Datei liest.